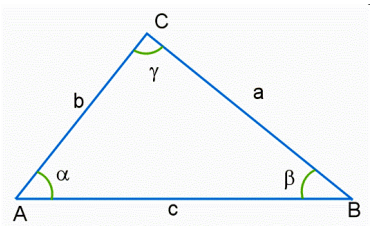
Домашнее задание на теорему синусов и теорему косинусов.

Теорема синусов гласит о том, что стороны пропорциональны синусам противолежащих углов:

$\frac{a}{sin(\alpha)} = \frac{b}{sin(\beta)} = \frac{c}{sin(\gamma)}$, где a, b, c - стороны треугольника, α, β, γ - соответственные противолежащие им углы

Теорема косинусов гласит о том, что квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон без их удвоенного произведения на косинус угла между ними:

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab * cos(\gamma)$, где γ - угол между сторонами a, b



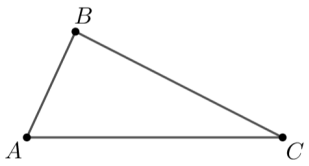
Практика:

№1

В треугольнике ABC угол A равен $45°$, угол B равен $60°$, $BC = 8\sqrt{6}$. Найдите AC.

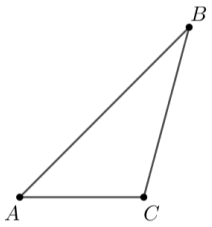
№2

В треугольнике ABC известно, что $AB = 5$, $BC = 10$, $AC = 11$. Найдите $\cos \angle ABC$.



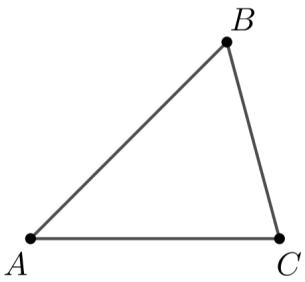
№3

В треугольнике ABC угол A равен $45°$, угол B равен $30°$, $BC = 8\sqrt{2}$. Найдите AC.



№4

В треугольнике ABC угол A равен $45°$, угол B равен $60°$, $BC = 4\sqrt{6}$. Найдите AC.



№5

В треугольнике ABC $AB = 2\sqrt{7}$, $AC = \sqrt{7}$ и $\angle A = 120°$. Найдите BC.

№6

В треугольнике ABC $AB = 10$, $AC = 16$ и $BC = 14$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.

№7

В треугольнике ABC $AB = \sqrt{13}$, $AC = 3\sqrt{13}$, $BC = 13$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.

№8

В треугольнике со сторонами 4, 6 и 8 найдите косинус наибольшего угла.

Ответы:

1. 24
2. 0.04
3. 8
4. 12
5. 7
6. 60
7. 120
8. 0.25

© Добрин Сергей